



Geometria Analítica - Turma 1 – 1^o/2026

2^a Lista de Exercícios – Módulo 3 Quádricas

Prof. José Antônio O. Freitas

1. *Identifique as quádricas abaixo:*

(a) $2x^2 + 30y^2 + 23z^2 + 72xy + 150 = 0$

(b) $144x^2 + 100y^2 + 81z^2 - 216xz - 540x - 720z = 0$

(c) $2xy + z = 0$

(d) $2xy + 2xz + 2yz - 6x - 6y - 4z - 9 = 0$

(e) $7x^2 + 7y^2 + 10z^2 - 2xy - 4xz + 4yz - 12x + 12y + 60z - 24 = 0$

(f) $5x^2 + 6y^2 + 7z^2 - 4xy - 4yz - 18x - 12y + 6z - 18 = 0$

(g) $x^2 + y^2 + z^2 - 2xy + 2xz - 2yz - 4x + 4y - 4z + 1 = 0$

(h) $x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xz + 2xy + 6x - 2y + 2z + 14 = 0$

(i) $3x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 6xy - 6xz - 4yz + 10x + 2y - 6z - 8 = 0$



RESPOSTAS

- 1 (a) Hiperbolóide de duas folhas: $x_1^2/6 - y_1^2/5 - z_1^2/3 = 1$
- (b) Parabolóide: $y_1^2/9 + z_1^2/4 - x_1 = 0$
- (c) Parabolóide hiperbólico: $y_1^2 - z_1^2 + x_1 = 0$
- (d) Hiperbolóide de duas folhas: $-x_2^2 - y_2^2 + 2z_2^2 + 1 = 0$
- (e) Elipsóide: $x_2^2/19 + y_2^2/19 + 2z_2^2/19 = 1$
- (f) Elipsóide.
- (g) Um par de planos paralelos.
- (h) Parabolóide.
- (i) Hiperbolóide de uma folha.